

COGNOME E NOME: _____

Febbraio 2021: Ricerca Operativa M - Compito A

Esercizio 1. Un'azienda produce due tipi di prodotti X e Y per i quali è indispensabile utilizzare un metallo raro di cui sono disponibili 16 chilogrammi. Il profitto dato da una tonnellata di Y è il triplo di quello dato da una tonnellata di X. Per produrre una tonnellata di X si utilizza un chilogrammo di metallo raro, mentre per produrre una tonnellata di Y si utilizzano 2 chilogrammi di metallo raro. Infine, la produzione di X deve essere di almeno 1 tonnellate e non deve superare le 11 tonnellate.

a) Definire il modello di programmazione lineare che determina la produzione di massimo profitto, senza effettuare semplificazioni e **inserendo i vincoli nell'ordine in cui sono descritti**.

b) Risolvere col metodo delle due fasi, introducendo il minimo numero di variabili artificiali e utilizzando la regola di Bland.

c) Dire esplicitamente qual è la soluzione trovata.

d) Disegnare con cura la regione ammissibile (indicandola con chiarezza), utilizzando 2 quadretti per unità, e indicarvi le soluzioni corrispondenti a ciascun tableau.

e) Definire il **duale** della forma standard del modello del punto a) e ricavarne la soluzione ottima.

f) Introdurre l'ulteriore vincolo che debba essere prodotto un numero intero di tonnellate di ciascun composto e determinare la soluzione ottima con il metodo di Gomory, **utilizzando la riga generatrice 1**.

g) Evidenziare nella figura del punto d) i tagli generati e la soluzione intera ottenuta.